

Optimalisasi Promosi dan Penjualan Buket Bunga melalui E-Katalog Interaktif Berbasis Web

Hapsari Retno Puspitaningrum¹, Egia Rosi Subhiyakto²

¹ Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro

² Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro

* Email: 111202113817@mhs.dinus.ac.id, egia@dsn.dinus.ac.id

Received: xx xx xxxx | Revised: xx xx xxxx | Accepted: xx xx xxxx | Published: xx xx xxxx

Abstrak

Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan huruf **Times New Roman ukuran 11** dengan 1 spasi. Untuk artikel dalam bahasa Inggris, abstrak bahasa Indonesia tidak perlu diikutsertakan. Abstrak versi Bahasa Indonesia ditulis menggunakan Bahasa Indonesia baku dengan ejaan yang disempurnakan. Abstrak berisikan berisikan isu-isu pokok, tujuan kegiatan (penelitian atau pengabdian), metoda atau pendekatan dan hasil kegiatan. Abstrak ditulis dalam satu alinea, tidak lebih dari 200 kata, berisi: Latar Belakang (*Background*), Tujuan, Metode Penelitian, Hasil dan Pembahasan, dan Simpulan.

Kata kunci: terdiri dari 2-5 kata [Kata kunci1; Kata kunci 2; Kata kunci 3]

Abstract

Abstrak bahasa Inggris ditulis mengikuti abstrak yang berbahasa Indonesia. Format penulisan sama seperti abstrak Bahasa Indonesia, dan diketik miring.

Keywords: terdiri dari 2-5 kata [Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3]

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kemajuan teknologi digital telah mengubah cara bisnis berinteraksi dengan masyarakat. Internet telah berkembang menjadi alat penting untuk mempermudah akses informasi serta dapat memperluas jangkauan bisnis (Yulistina & Arianti, 2019). penggunaan *E-Catalog* menjadi salah satu cara memudahkan masyarakat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, *E-Catalog* memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi seperti spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan secara *online*, sehingga dapat menghemat penggunaan pada media lainnya (Maahira, 2023). Menurut studi terbaru, *E-Catalog* juga berfungsi sebagai sarana promosi yang efektif dengan menyajikan tampilan visual yang menarik, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan kepuasan masyarakat terhadap barang atau jasa yang ditawarkan (Peradantha et al., 2020). Dengan berbagai keunggulan tersebut, *E-Catalog* dapat menjadi solusi yang relevan bagi bisnis seperti Covaposh dalam mengoptimalkan proses promosi dan layanan pelanggan.

Covaposh merupakan salah satu penyedia jasa buket bunga yang berlokasi di Sleman, Yogyakarta. Covaposh mengandalkan aplikasi WhatsApp Business sebagai media utama untuk promosi dan penjualan, memungkinkan pelanggan melihat katalog buket bunga dan melakukan pemesanan langsung. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan, seperti kurangnya fleksibilitas dalam menampilkan variasi produk secara interaktif serta tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan desain khusus. Selain itu, WhatsApp Business memiliki kelemahan dalam segmentasi pelanggan dan manajemen pesan, yang dapat

menyulitkan pelaku usaha untuk merespons dengan cepat dan efisien (Kurniawan & Sutabri, 2023). Proses komunikasi yang panjang seringkali diperlukan untuk menyesuaikan pesanan, sehingga hal ini dapat menurunkan efisiensi layanan. Untuk menghadapi tantangan ini, pengembangan sistem berbasis web menjadi solusi potensial yang dapat mengintegrasikan fitur interaktif dan personalisasi, sehingga meningkatkan efisiensi layanan dan pengalaman pelanggan. Metode pengembangan sistem yang tepat diperlukan untuk memastikan solusi ini sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Dengan metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode *Prototype*, metode ini memungkinkan proses yang interaktif antara pengembang dan pelanggan, di mana *prototype* memberikan gambaran awal dari sistem yang belum sepenuhnya lengkap tetapi tetap penting dalam mengarahkan pengembangan. Metode *Prototype* memungkinkan komunikasi berkelanjutan, sehingga umpan balik dari pelanggan dapat langsung digunakan untuk menyempurnakan aplikasi (Fathoni et al., 2022). Dengan pendekatan ini, fitur dan fungsi sistem dapat dikembangkan secara bertahap dan disesuaikan secara cepat, memastikan sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan keberhasilan penggunaan metode *prototype* dalam berbagai konteks pengembangan sistem. Penelitian mengembangkan sistem informasi pariwisata berbasis Android untuk Sulawesi Selatan menggunakan model prototyping, dengan hasil sistem yang informatif dan sesuai kebutuhan wisatawan (Musdar & Arfandy, 2020). Penelitian juga mengaplikasikan metode *Prototype* dalam pengembangan sistem informasi penjualan berbasis web untuk mempermudah proses pencatatan penjualan dan pemesanan produk (Ichwani et al., 2021). Penelitian lainnya berhasil membangun sistem e-commerce berbasis web dengan metode serupa, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam proses transaksi (Fenando, 2020). Selain itu, penelitian menggunakan metode *Prototype* untuk mengembangkan aplikasi telemedicine, yang memungkinkan pengguna memberi umpan balik selama proses pengembangan, dengan hasil kepuasan pengguna mencapai 89,6% (Ismawati & Subhiyakto, 2024). Penelitian mengembangkan sistem layanan e-konseling berbasis website dengan menggunakan metode *Prototype*, menunjukkan bahwa metode tersebut efektif dalam menyediakan layanan yang lebih cepat dan sesuai kebutuhan pengguna, dibuktikan dengan hasil pengujian black box dan SUS (*System Usability Scale*) (Nabilla & Ichwani, 2022). Penelitian lebih lanjut menggarisbawahi keunggulan metode *Prototype* dalam pengembangan aplikasi manajemen inventaris, yang mampu mempercepat proses persetujuan hingga kurang dari lima jam dan meningkatkan keandalan sistem secara signifikan (Athaya & Marpaung, 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini mengusulkan pengembangan *E-Catalog* berbasis web dengan fitur kustomisasi buket bunga, yang memungkinkan pelanggan merancang buket sesuai preferensi mereka sambil melihat hasil desain secara real-time. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan kontrol penuh terhadap tampilan produk, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan pemesanan dan memperkuat loyalitas pelanggan (Pallant et al., 2020). Dengan menghadirkan pengalaman belanja yang lebih personal, solusi ini diharapkan tidak hanya mempererat hubungan dengan pelanggan tetapi juga meningkatkan daya saing Covaposh di pasar.

METODE

Dalam penelitian ini, metode *Prototype*, yang memungkinkan pengembang untuk beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah selama proses pengembangan perangkat lunak. Pendekatan ini melibatkan pengguna secara langsung, sehingga pengembang dapat memahami kebutuhan sistem dengan lebih baik melalui umpan balik aktif (Fahmi & Murniati, 2022). Pengguna juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang cara kerja sistem, karena setiap tahap pengembangan dilakukan dengan pengawasan dan keterlibatan mereka (Tjahjono & Gosal, 2023). Dengan fleksibilitasnya yang tinggi, metode *Prototype* dinilai lebih unggul dibandingkan metode lain seperti *Rapid Application Development (RAD)* atau *Waterfall*, terutama untuk proyek yang membutuhkan iterasi cepat dan interaksi pengguna yang intensif (Kusumasari & Subhiyakto, 2024).

Tahapan penelitian diawali dengan identifikasi permasalahan dalam promosi dan penjualan Covaposh, yang selama ini mengandalkan katalog pada *WhatsApp Business*. Observasi dilakukan untuk memahami tantangan dalam menampilkan variasi produk secara interaktif, sementara wawancara dengan pemilik usaha memberikan wawasan terkait fitur yang diinginkan dalam *E-Catalog* berbasis web. Data yang diperoleh dirumuskan menjadi tabel kebutuhan fungsional sebagai dasar pengembangan aplikasi. Pada tahap desain, *mockup* dibuat untuk menampilkan fitur utama seperti katalog produk dan kustomisasi buket bunga. *Mockup* ini digunakan sebagai alat interaktif bagi pengguna untuk mengevaluasi dan memberikan umpan balik, yang kemudian digunakan untuk menyempurnakan desain hingga siap diimplementasikan menggunakan *JavaScript* dengan framework *Next.js*, yang mendukung antarmuka modern, responsif, dan ramah pengguna.

Sistem yang telah dikembangkan kemudian diuji menggunakan metode *Black-box Testing* untuk memvalidasi fungsionalitas perangkat lunak, memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan tanpa memeriksa struktur internal kode (Afuan et al., 2021). Selain itu, pengujian juga dilakukan menggunakan metode *System Usability Scale (SUS)* untuk menilai kemudahan penggunaan sistem dan tingkat kepuasan pengguna. *SUS* dipilih karena sifatnya yang sederhana, universal, dan andal dalam mengevaluasi pengalaman pengguna melalui survei berbasis indikator kinerja sistem (Gronier & Baudet, 2021).

SUS menggunakan sepuluh pertanyaan berbasis *Likert scale* dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju), dengan kombinasi pernyataan positif dan negatif untuk menghindari bias responden. Berikut adalah daftar pertanyaan *SUS* yang digunakan (Fergo & Ratnasari, 2023)

Tabel 1. Daftar Pertanyaan *SUS*.

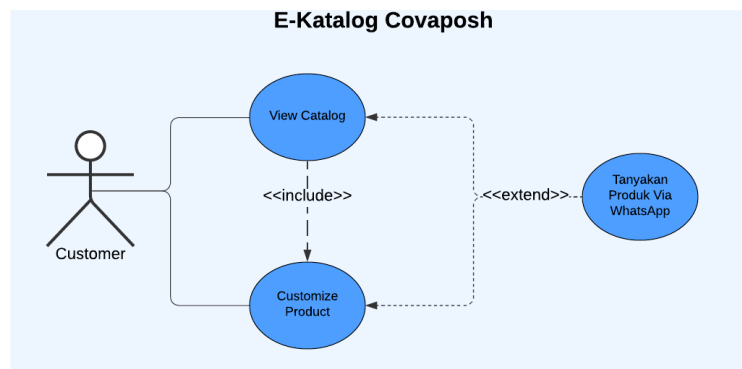
No	Daftar Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Saya berniat untuk menggunakan aplikasi ini secara rutin.					
2	Aplikasi ini terbilang cukup sederhana menurut saya.					
3	Menurut saya, aplikasi ini cukup mudah digunakan.					
4	Saya memerlukan dukungan teknis dalam menggunakan aplikasi ini.					
5	Integrasi fitur-fitur dalam aplikasi ini terlihat sangat baik.					
6	Terdapat beberapa ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki dalam aplikasi ini.					
7	Saya yakin sebagian besar pengguna akan dengan cepat mempelajari cara menggunakan aplikasi ini.					
8	Saya merasa aplikasi ini agak sulit untuk digunakan.					
9	Saya merasa sangat percaya diri dan nyaman saat menggunakan produk ini.					
10	Saya menyadari bahwa saya perlu belajar lebih banyak untuk menggunakan aplikasi ini dengan lebih efisien.					

Hasil dari pengujian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas sistem dan memberikan arah perbaikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

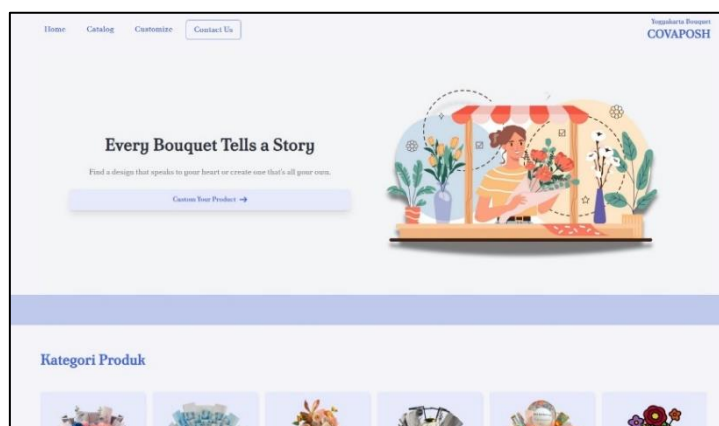
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem e-katalog berbasis web yang dirancang untuk mempermudah pelanggan Covaposh dalam melihat katalog, memilih produk, dan melakukan pemesanan buket bunga. Sistem ini ditujukan untuk menggantikan keterbatasan katalog WhatsApp Business dengan memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan terstruktur. Dalam proses pengembangannya, kebutuhan pengguna diidentifikasi dan dirangkum untuk mempermudah tahap analisis dan desain sistem.



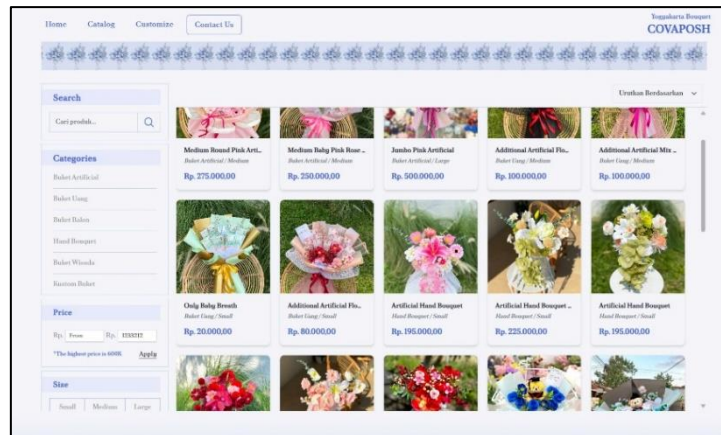
Gambar 1: Use Case Diagram E-Katalog Covaposh

Gambar 1 menunjukkan Use Case Diagram dari sistem yang menggambarkan interaksi antara pelanggan dengan fitur utama, seperti melihat katalog, menyesuaikan buket bunga, dan melakukan pemesanan. Diagram ini menjadi dasar pengembangan untuk memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan pelanggan.

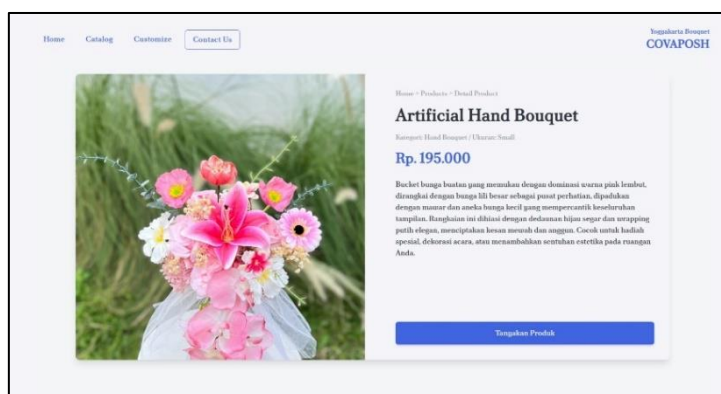
Selanjutnya, hasil pengembangan antarmuka ditunjukkan pada Gambar 2,3,4,5, yang memperlihatkan tampilan utama website. Halaman ini dirancang dengan fokus pada kemudahan akses dan navigasi. Pengguna dapat dengan mudah menjelajahi katalog produk, memilih detail produk, dan menyesuaikan buket bunga sesuai preferensi mereka.



Gambar 1. Halaman Beranda



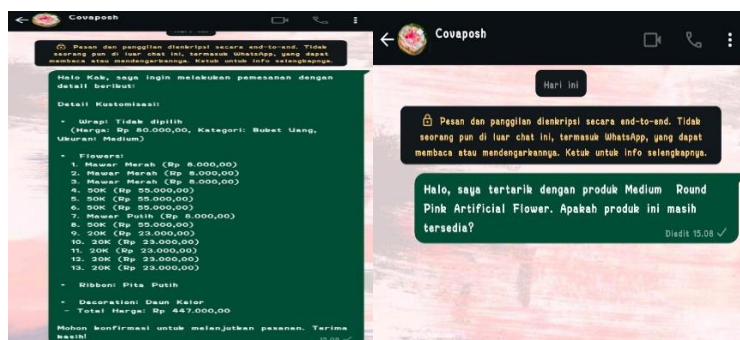
Gambar 2. Halaman Katalog Produk



Gambar 3. Halaman Detail Produk



Gambar 4. Halaman Kustom Produk



Gambar 5. Melanjutkan Pemesanan Produk Via WhatsApp



Gambar 6. Tampilan Informasi Kontak

Berikut adalah tabel hasil pengujian blackbox testing yang telah dilakukan terhadap sistem e-katalog Covaposh:

Tabel 2. Pengujian *BlackBox*

Fitur	Skenario	Tahapan Uji		Hasil	Status
Beranda	Tampil Halaman Beranda	Mengklik	tombol “Home”	Muncul halaman beranda	<i>valid</i>
	Memilih kategori yang ditampilkan	Mengklik kategori di halaman beranda		Sistem mengarahkan ke halaman katalog dan menampilkan produk sesuai kategori	<i>valid</i>
	Menampilkan produk terbaru	Mengklik	produk terbaru di beranda	Sistem mengarahkan ke halaman detail produk	<i>valid</i>
Katalog	Menampilkan semua produk	Mengklik	tombol “Catalog”	Semua produk tampil di halaman katalog	<i>valid</i>
	Filter produk berdasarkan kategori	Memilih	salah satu kategori di filter	Daftar produk dalam katalog berubah sesuai dengan kategori yang dipilih	<i>valid</i>
	Filter produk berdasarkan harga	Memasukkan	rentang harga di filter	Daftar produk dalam katalog berubah sesuai dengan rentang harga yang diinputkan	<i>valid</i>
	Filter produk berdasarkan ukuran	Memilih	salah satu ukuran di filter	Daftar produk dalam katalog berubah sesuai dengan ukuran yang dipilih	<i>valid</i>
Detail Produk	Menampilkan informasi produk	Mengklik	salah satu produk di katalog	Halaman detail produk muncul dengan informasi lengkap, termasuk deskripsi dan harga	<i>valid</i>
	Tombol "Tanyakan Produk" via WhatsApp	Mengklik	tombol "Tanyakan Produk"	Sistem mengarahkan pengguna ke aplikasi WhatsApp dengan pesan terkait produk	<i>valid</i>

Kustomisasi Produk	Menampilkan halaman kustomisasi produk	Mengklik tombol "Kustomisasi Produk"	Halaman kustomisasi produk terbuka	valid
	Menyimpan hasil kustomisasi	Memilih elemen dan menekan tombol "Unduh Gambar"	Menyimpan hasil kustomisasi	valid
	Mengirim kustomisasi ke WhatsApp	Mengklik tombol "Kirim via WhatsApp"	Sistem mengarahkan pengguna ke aplikasi WhatsApp dengan informasi kustomisasi	valid

Tabel 3. Hasil SUS

Resp.	Jumlah Score	Nilai SUS (Jumlah x 2.5)	Resp.	Jumlah Score	Nilai SUS (Jumlah x 2.5)
P1	32	80	P12	32	80
P2	34	85	P13	38	95
P3	35	87,5	P14	37	92,5
P4	29	72,5	P15	36	90
P5	31	77,5	P16	38	95
P6	35	87,5	P17	29	72,5
P7	39	97,5	P18	29	72,5
P8	31	77,5	P19	43	107,5
P9	41	102,5	P20	28	70
P10	42	105	P21	36	90
P11	38	95			
		Total Nilai SUS	1832,5		

$$SUS = \frac{Total\ Nilai\ SUS}{Jumlah\ Responden}$$

$$SUS = \frac{1832,5}{21} = 87,2$$

Pembahasan

Pengembangan sistem e-katalog ini berhasil meningkatkan efektivitas promosi dan proses pemesanan pada Covaposh dibandingkan metode sebelumnya. Dengan tampilan katalog yang lebih terstruktur dan fitur kustomisasi real-time, sistem memungkinkan pelanggan untuk menyesuaikan produk sesuai preferensi mereka sebelum menyelesaikan transaksi melalui WhatsApp.

Hasil pengujian black-box menunjukkan bahwa fitur utama sistem telah berfungsi sesuai desain. Misalnya, fitur filter produk berdasarkan kategori dan harga memudahkan pengguna untuk menemukan produk yang sesuai. Fitur kustomisasi memberikan fleksibilitas

tambahan kepada pelanggan, sementara tombol "Kirim via WhatsApp" memastikan kelanjutan proses komunikasi yang lebih efisien.

Skor SUS sebesar 87,2 menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat usability yang tinggi, yang didukung oleh antarmuka sederhana dan integrasi fitur yang baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sistem berbasis prototipe dapat meningkatkan kepuasan pengguna melalui iterasi dan umpan balik langsung (Fathoni et al., 2022).

Meskipun interaksi pelanggan tetap dilakukan melalui WhatsApp, e-katalog ini berhasil mengurangi proses komunikasi yang panjang terkait pemilihan dan penyesuaian produk. Dengan demikian, sistem ini memberikan solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Covaposh dalam mengelola pesanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan.

SIMPULAN

Simpulan berisi intisari atau sintesis atas **hasil penelitian dan pembahasan** yang disajikan dalam satu paragraph.

REFERENSI

- Afuan, L., Nofiyati, N., & Umayah, N. (2021). Rancang Bangun Sistem Informasi Bank Sampah di Desa Paguyangan. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 5(1), 21–30. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v5i1.3171>
- Athaya, A. N., & Marpaung, N. L. (2023). Rancang Bangun Aplikasi Bon Permintaan Dan Pengeluaran Barang Menggunakan Metode Prototype Berbasis Website. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 8(2), 134–141. <https://doi.org/10.30591/jpit.v8i2.5220>
- Fahmi, H., & Murniati, W. (2022). Penggunaan Metode Prototype dalam Pengembangan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Terhadap Renja SKPD Kab Lombok Tengah. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), 171. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3444>
- Fathoni, M. Y., Waliulu, R. F., Susanto, A., & Nishom, M. (2022). Perancangan Aplikasi Penjualan Berbasis Client Server Pada Kedai WKWK Kota Purwokerto Menggunakan Metode Prototype. *Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT*, 7(1), 49–54. <https://doi.org/10.30591/jpit.v7i1.3732>
- Fenando, F. (2020). Implementasi E-Commerce Berbasis Web pada Toko Denia Donuts Menggunakan Metode Prototype. *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 6(2), 66–77. <https://doi.org/10.19109/jusifo.v6i2.6532>
- Fergo, A. G., & Ratnasari, C. I. (2023). Evaluation of Octo Mobile User Experience using the System Usability Scale Method. *Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika*, 7(1), 151–159. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v7i1.17495>
- Gronier, G., & Baudet, A. (2021). Psychometric Evaluation of the F-SUS: Creation and Validation of the French Version of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 37(16), 1571–1582. <https://doi.org/10.1080/10447318.2021.1898828>
- Ichwani, A., Anwar, N., Karsono, K., & Alrifqi, M. (2021). Sistem Informasi Penjualan Berbasis Website dengan Pendekatan Metode Prototype. *Prosiding SISFOTEK*, 5(1), 1–6. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=FOwZ8hUAAA&pagesize=100&citation_for_view=FOwZ8hUAAA:F9fV5C73w3QC
- Ismawati, N., & Subhiyakto, E. R. (2024). Pengembangan Aplikasi Telemedicine Carevul Sebagai Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Cloud. *Infotekmesin*, 15(01), 155–164. <https://doi.org/10.35970/infotekmesin.v15i1.2150>
- Kurniawan, K. A., & Sutabri, T. (2023). Analisis SWOT Pemasaran Digital Menggunakan WhatsApp Business Pada Asosiasi Pengusaha Pempek Palembang. *JUSIFO (Jurnal Sistem Informasi)*, 9(2), 77–84. <https://doi.org/10.19109/jusifo.v9i2.20258>
- Kusumasari, D., & Subhiyakto, E. R. (2024). Development of Website-Based Stunting Prevention Educational Media Services (Case Study: UPT Puskemas Tirto Pekalongan). *Advance Sustainable Science, Engineering and Technology*, 6(2), 1–8. <https://doi.org/10.26877/asset.v6i2.18530>
- Maahira, A. (2023). Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat E-Katalog Umkm Untuk Memajukan Ekonomi Masyarakat Kota Medan. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.32832/oborpenmas.v6i1.14356>
- Musdar, I. alwiah, & Arfandy, H. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Sulawesi Selatan Berbasis Android Dengan Menggunakan Metode Prototyping.

SINTECH (Science and Information Technology) Journal, 3(1), 70–76.
<https://doi.org/10.31598/sintechjournal.v3i1.542>

- Nabilla, N., & Ichwani, A. (2022). Sistem Informasi Layanan E-Konseling Psikologi Untuk Mahasiswa Berbasis Website Dengan Metode Prototype. *Jurnal Mnemonic*, 5(2), 191–198. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v5i2.5244>
- Pallant, J., Sands, S., & Karpen, I. (2020). Product customization: A profile of consumer demand. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 54(September 2019), 102030. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.102030>
- Peradantha, I. B. G. S., Suryati, S., & Putra, I. B. H. K. (2020). E-Catalogue Based Promotional Media for Tree Bark Painting in Asei Village, Papua. *International Proceeding Conference on Multimedia, Architecture & Design (IMADe)*, 1(October), 477–482. <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/imade/article/view/470>
- Tjahjono, L. M., & Gosal, G. G. (2023). Implementation of Internship Data Management Application With Prototype Method and User Acceptance Test Method. *Jurnal Teknik Informatika (Jutif)*, 4(2), 321–332. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2023.4.2.304>
- Yulistina, D., & Arianti, B. D. D. (2019). E-Katalog Sebagai Sistem Informasi Pemasaran Kopi Sapit Berbasis Web. *EDUMATIC: Jurnal Pendidikan Informatika*, 3(2), 45–52. <https://doi.org/10.29408/edumatic.v3i2.1766>